RAPOR 3 / 3 • PAZAR ARAŞTIRMASI VE ÜRÜN GAMI ÖNERİSİ

Stack Sizer / Çok Katlı İnce Yaş Elek

Türkiye ve dünya • Rakipler, uygulamalar ve ürün geliştirme önerisi

9 Kasım 2026 | Bağımsız ürün raporu 03

8 ülke
Sayısal senaryo için tarihsel referans bulunan altküme

153 cihaz
Seçilen tarihsel referans adedi; güncel aktif park değil

5 kat
Testlerden sonra hedeflenen standart platform

Karar özeti

MEKA için öneri; numune testini ve sahada doğrulamayı önceleyen, paralel beslemeli **beş katlı ince yaş elek** platformudur. Türkiye'de Esan Balya referansı kurşun-çinko uygulamasının somut dayanağını sağlar. Hindistan'da demir cevheri ve silis kumu, Çin ve Rusya'da öğütme sınıflandırması, Brezilya'da çinko ve Güney Afrika'da UG2 platin örnekleri ürünün farklı görevlerini gösterir. [F07-F16]

Tahminin kapsamı: Ülke bazındaki rakamlar, kaynaklarda tanımlanan seçilmiş tarihsel cihaz parkının yıllıklandırılmış yenileme ve genişleme duyarlılığıdır. Ulusal yıllık satış adedi, ülkenin toplam pazar büyüklüğü veya 2026 aktif cihaz sayısı olarak okunmamalıdır.

Sekiz ülkenin seçilmiş referansları için düşük / baz / yüksek senaryo toplamı **5,1 / 13,0 / 28,3 cihaz eşdeğeri/yıl** ve **0,77 / 3,25 / 11,32 milyon USD/yıl** bütçe karşılığıdır. Bunlar gerçekleşmiş satış gözlemi değildir; yöntem ve değiştirilebilir katsayılar sayfa 2-3'tedir.

İlk ürün kararları

- Bir test katı ve iki katlı pilotla panel, besleme dağılımı ve titreşim doğrulanmalı; beş kat ticari platformun ana hedefi olmalı.
- Başlangıçta 100 / 150 / 300 / 500 µm panel görevleri değerlendirilmelidir. Daha ince kesimler ve sekiz katlı platform sonraki doğrulama aşamasıdır.
- Katalogda tek bir evrensel t/h kapasitesi verilmemeli; kuru katı debisi, tane dağılımı ve bulamaç koşullarıyla birlikte görev bazlı kapasite sunulmalıdır.

Stack Sizer ve SuperStack, Derrick ürün/marka adlarıdır. MEKA için önerilen genel ürün adı: paralel beslemeli çok katlı ince yaş elek. Öneriler analist değerlendirmesidir; tamamlanmış tasarım veya performans garantisi değildir.

1 | Kapsam ve tahmin yöntemi

İnceleme, maden zenginleştirmede ince tanelerin yaş sınıflandırılmasına odaklanır. Katlar aynı beslemeyi paralel kollar halinde işler; beş kat, sırayla beş ayrı ürün fraksiyonu üretildiği anlamına gelmez. Hidrosiklon aynı sınıflandırma görevinde proses alternatifi veya tamamlayıcısıdır. Kuru yüksek frekanslı agrega elekleri, susuzlandırma elekleri ve petrol sondaj elekleri ayrı ürün sınıflarıdır. [F01-F06]

İki veri katmanı

Katman	Ne ölçülüyor?	Nasıl kullanılıyor?
Kaynaklı kanıt	Model özellikleri, isimli tesis uygulaması, tarihsel cihaz adedi veya sipariş	Teknik kıyas ve sahaya erişim başlangıcı; güncel ulusal talep değildir.
Analist senaryosu	Eski referans parkının devamı, ekonomik yenileme ömrü, genişleme ve birim bütçe	Kaynaklı adet üzerinde değiştirilebilir duyarlılık hesabı; tahmin güven aralığı değildir.

Hesap

Yıllık cihaz eşdeğeri = N × s × (1/L + g)
N: seçilmiş tarihsel referans cihaz adedi; s: parkın devam oranı; L: yenileme ömrü (yıl); g: yıllık genişleme oranı.
Yıllık bütçe karşılığı = cihaz eşdeğeri × varsayımsal birim bütçe.

Girdi	Düşük	Baz	Yüksek	Statü
Tarihsel parkın devam oranı	%50	%75	%100	Analist varsayımı
Yenileme ömrü	15 yıl	12 yıl	8 yıl	Analist varsayımı
Yıllık genişleme	%0	%3	%6	Analist varsayımı
Birim ekipman bütçesi	150.000 USD	250.000 USD	400.000 USD	Analist varsayımı

Birim bütçe OEM fiyat teklifi veya gözlenmiş ortalama satış fiyatı değildir. Beş ve sekiz katlı makineler için aynı duyarlılık aralığının kullanılması karşılaştırmayı basitleştirir; gerçek teklif model, panel, malzeme, kontrol ve teslim kapsamına göre değişir. Tesis binası, borulama, pompalar ve diğer devre yatırımları bu cihaz bütçesi hesabına eklenmemiştir.

Sınırlar

- Model, makine yaşlarına dayalı bir sağkalım/yenileme tahmini değildir. Geçmiş yenilemeler, kapanışlar ve ikinci el devirler bilinmiyor.
- Aynı katsayılarla ülke sıralaması yalnız seçilen referans adetlerini yansıtır. Ulusal pazar payı veya ülke çekiciliği sıralaması çıkarılamaz.
- Yeni tesisler, kaynaklarda görünmeyen rakip cihazları ve hizmet/yedek parça geliri kapsamda değildir. Ulusal kapsama oranı olmadığı için dünya toplamına büyütme yapılmadı.

2 | Ülke bazlı koşullu senaryo

Aşağıdaki sekiz ülke için sayı üretilebilen kapsam, yalnız listelenmiş tarihsel referanslardır. Diğer ülkelerde boş hücre talebin sıfır olduğunu göstermez. Excel dosyası tüm ülke/alan listesini filtrelemeye, kanıt ve sektör göstergelerini ayrı görmeye imkân verir.

Ülke	Tarihsel referans adedi	Cihaz eşdeğeri/yıl Düşük / Baz / Yüksek	Bütçe, milyon USD/yıl Düşük / Baz / Yüksek
Türkiye	13	0,4 / 1,1 / 2,4	0,07 / 0,28 / 0,96
Hindistan	11	0,4 / 0,9 / 2,0	0,05 / 0,23 / 0,81
Çin	22	0,7 / 1,9 / 4,1	0,11 / 0,47 / 1,63
Rusya	62	2,1 / 5,3 / 11,5	0,31 / 1,32 / 4,59
Brezilya	6	0,2 / 0,5 / 1,1	0,03 / 0,13 / 0,44
Güney Afrika	5	0,2 / 0,4 / 0,9	0,03 / 0,11 / 0,37
Peru	31	1,0 / 2,6 / 5,7	0,16 / 0,66 / 2,29
ABD	3	0,1 / 0,3 / 0,6	0,01 / 0,06 / 0,22
Seçilmiş altküme	**153**	**5,1 / 13,0 / 28,3**	**0,77 / 3,25 / 11,32**

Yuvarlama yalnız gösterimdedir; toplamlar Excel ile ortak veri modelinin yuvarlanmamış değerlerinden hesaplanmıştır. Kesirli cihaz bir takvim yılında kesirli sipariş anlamına gelmez; uzun dönem yıllıklandırılmış eşdeğerdir.

Alt parkın kapsamı ve veri yaşı

Ülke	Sayısal kapsama alınan referans	Kritik sınırlama
Türkiye	Esan Balya: 13 [F07]	2017 tarihsel vaka; aktif park teyitsiz.
Hindistan	AM/NS: 10; Sandhya: 1 [F08-F09]	5 ve 8 katlı cihazlar karışık. Eski anonim 10 cihaz eklenmedi.
Çin	Jianshan: 16; Barun/Baotou: 6 [F10-F11]	2024 belge güncellemesi kurulum yılı değildir.
Rusya	Apatit: 60; KMAruda: 2 [F12-F13]	2017 vaka kanıtı; ayrı pilotlar eklenmedi.
Brezilya	Vazante: 6 [F14]	Vale Gelado adedi bilinmiyor, toplamda yok.
Güney Afrika	Anonim UG2: 5 [F15]	2012 kurulum. Kropz siparişi aktif parka eklenmedi.
Peru	2004-2008 tabloda 31 [F17]	En eski veri kümesi; tekil vakalarla tekrar sayılmadı.
ABD	White County: 3 [F16]	2009 başlangıç; diğer yaşlı referanslar dışarıda.

Örnek: Türkiye baz senaryosu = 13 × %75 × (1/12 + %3). Aynı hesap çalışma kitabında değiştirilebilir girdilerle kuruludur. Sonuç Türkiye'nin yıllık toplam elek pazarı olarak adlandırılmamalıdır.

3 | Doğrudan OEM model kıyası

Derrick Stack Sizer/SuperStack ve Metso UFS, aynı genel yaş ince sınıflandırma görevine dönük kıyas ürünleridir. Aynı katalogdaki revizyon kullanılmıştır; farklı katalog dönemlerinin ölçüleri birleştirilmemiştir. Dış zarf ile aktif eleme alanı ayrı tutulmuştur.

Üretici / model	Paralel kat	Toplam alan	Makine dış zarfı G × U × Y, mm	Kaynak
Derrick Stack Sizer	1	Yayımlanmamış	1.643 × 2.553 × 2.252	F01
Derrick Stack Sizer	3	Yayımlanmamış	1.643 × 3.834 × 3.651	F01
Derrick Stack Sizer	5	Yayımlanmamış	1.643 × 5.131 × 4.326	F01
Derrick SuperStack	8	Yayımlanmamış	1.876 × 5.834 × 4.472	F02
Metso UFS2	2	2,8 m^2	Bu kıyasta kullanılmadı	F03
Metso UFS4	4	5,6 m^2	Bu kıyasta kullanılmadı	F03
Metso UFS6	6	8,4 m^2	Bu kıyasta kullanılmadı	F03
Metso UFS8	8	11,2 m^2	Bu kıyasta kullanılmadı	F03
Metso UFS10	10	14,0 m^2	Bu kıyasta kullanılmadı	F03

Derrick Stack Sizer ölçüleri 9/18, SuperStack ölçüleri 10/20 içerik revizyonlarından alınmıştır. URL'nin 2024 klasöründe olması yeni bir ürün revizyonu anlamına gelmez. Makine dış zarfından eleme alanı hesaplanmadı.

Panel aralığı, kapasite ve karşılaştırma sınırı

Başlık	Kaynaklı bilgi	Mühendislikte kullanımı
SuperStack panel	53 µm - 6,2 mm [F02]	Panel açıklığı aralığı; her açıklıkta aynı keskinlik veya debi garantisi değil.
UFS ayırma aralığı	75 - 1.000 µm [F04]	OEM uygulama aralığı; panel açıklığıyla aynı terim olarak kullanılmamalı.
UFS yüzey	2024 föyünde kat başına 1,4 m^2 [F03]	2-10 katta toplam alan kat sayısıyla artar. Eski 3-15 m^2 katalog serisiyle karıştırılmadı.
Genel t/h	Bu belgelerde koşulsuz tek kapasite yok	Tane dağılımı, yakın boyut oranı, katı yüzdesi ve ürün hedefiyle teklif alınmalı.

Model seçiminin ana girdisi: Tesisin taze besleme tonajı ile eleğe dönen toplam devridaim yükü aynı değildir. Örneğin Vazante akım şeması altı eleğe toplam 405 mt/h, yeni besleme için 140 mt/h gösterir. 405 mt/h tek cihaz kapasitesi değildir. [F14]

4 | İlave rakip ve gam genişliği

GN Separation'ın yayımladığı Stack Vibrating Screen ailesi, Çin menşeli doğrudan karşılaştırma için sayısal bir dayanak sağlar. Aşağıdaki kapasite birimi **kuru cevher m³/h** olarak aynen korunmuştur; malzeme yoğunluğu olmadan t/h'ye çevrilmemiştir. [F05]

GN model	Kat	Toplam alan, m²	Kapasite, kuru cevher m³/h
GND3Z1014	3	4,2	6 - 18
GND4Z1014	4	5,6	8 - 24
GND5Z1014	5	7,0	10 - 30
GND2Z1021	2	4,2	5 - 12
GND3Z1021	3	6,3	6 - 19
GND4Z1021	4	8,4	8 - 25
GND5Z1021	5	10,5	10 - 32

Tüm satırlar: 45-2.000 µm elek açıklığı aralığı. Sayısal aralıklar OEM referansıdır; teknik anlaşma ve uygulama koşulları esastır. Alt ve üst değerler farklı cevherler arasında karşılaştırılabilir garanti noktaları değildir. [F05]

Diğer doğrudan karşılaştırma adayı

Beijing Screen Technology'nin Landsky çok katlı yaş ince elek ailesi bu sınıfta incelenmelidir. Bu araştırmada satıcı markası/ürün ailesi teyit edildi; şirketler arası hukuki bağ ve farklı pazar yeri ilanlarındaki model-boyut eşleşmeleri kesinleştirilmedi. Bu nedenle ilanlardan belirsiz ölçü veya geniş fiyat aralığı ana teknik tabloya aktarılmadı. [F06]

Önerilen ürün ailesi: önce kanıt, sonra ölçek

Aşama	Önerilen konfigürasyon	Amaç / geçiş koşulu
F1 test katı	1,0-1,2 m aktif genişlik; 1,4-1,5 m aktif uzunluk; 1,4-1,8 m²	Numune ile panel ve titreşim çalışması. Boyutlar MEKA için analist tasarım hedefidir.
F2 pilot	Aynı katla 2 paralel besleme; 2,8-3,6 m² toplam	Debi paylaşımı, katlar arası sapma, aşınma ve sahada bakım doğrulaması.
F5 standart hedef	5 paralel kat; 7-9 m² toplam	Pilot sonuçlarından boyutlandırma; 100/150/300/500 µm görevleri.
Sonraki seçenek	Daha ince 53-75 µm görev veya daha fazla kat	Ayrı test ve dayanım doğrulaması; ilk ürün lansmanına otomatik eklenmez.

Bu gam satış hacminden türetilmiş optimum değildir. OEM yüzey aralıkları ve test edilebilir bir ilk platform hedefi üzerinden önerilmiştir. Belirli bir marka tasarımının kopyası veya üretime hazır teknik resim olarak kullanılmaz.

5 | Referanslar: Türkiye ve güncellenen vakalar

Tablodaki “belge yılı” yayın veya telif tarihidir. Kurulum yılı yalnız kaynak açıkça belirtiyorsa ayrıca yazılmıştır. OEM sonuçları uygulama kanıtıdır; bağımsız kabul testi veya tüm müşteriler için performans garantisi değildir.

Ülke / müşteri	Makine ve adet	Tarih / görev	Kapsam notu
Türkiye Esan Balya	13 Stack Sizer	2017 belge Kurşun-çinko öğütme sınıflandırması [F07]	İlk iki cihaz toplam 13 içindedir. Tek tesis; ulusal sayı değil.
Hindistan AM/NS Dabuna	10 SuperStack, 8 kat	2025 belge Demir cevheri / boru hattı koruma [F08]	Kurulum bildirilir; olay yılı yayın yılından çıkarılmadı.
Hindistan Sandhya MineChem	1 Stack Sizer, 5 kat	Mart 2023 kurulum Silis kumu; 500/430 µm [F09]	70 tons/hour iddiası bu uygulamaya özgü; günlük 800 metrik ton ayrı ölçüdür.
Çin Jianshan / TISCO	16 Stack Sizer, 5 kat	2024 belge güncellemesi Demir cevheri [F10]	4 ikincil + 12 üçüncül devre. İlk sekiz yeniden eklenmedi.
Çin Barun/Baotou	6 Stack Sizer, 5 kat	2024 belge; 2005 deneme Demir cevheri [F11]	Tek pilot cihaz ayrıca sayılmadı.
Brezilya Vale Gelado	SuperStack, 8 kat Adet belirsiz	2024 belge Demir cevheri atık yeniden işleme [F20]	8 kat, 8 makine değildir. Adet model girdisinde boş.
Güney Afrika Kropz	4 SuperStack siparişi	Sipariş yılı bu kaynakta kesin değil Fosfat [F18]	Sipariş, teyitli aktif kurulum olarak sayılmadı.
Tacikistan China Lithium Corporation	3 GN GND5Z1014	29 Temmuz 2024 Lityum, sevkiyat hazırlığı [F19]	Üç dağıtım kutusu ek elek değildir. Aktif parka katılmadı.

Türkiye için uygulanabilir başlangıç

Balya örneği, Türkiye’de bu ürün sınıfının ticari kullanımını doğrulayan somut bir referanstır. İlk temas ve test programı için öğütme devresinde boyut kontrolü, aşırı öğütme ve panel ömrü sorunları bulunan kurşun-çinko tesisleri öncelikli araştırma kümesi olabilir. Bu öneri ülke toplam satış tahmini değil, erişilebilir uygulamadan başlayan ürün geliştirme yaklaşımıdır.

İlk müşteri görüşmesinde: güncel marka-model parkı, aktif/depo/yedek cihaz adedi, planlı yenileme tarihi, panel tedariki ve son 12 ay işlenen besleme bilgisi birlikte alınmalıdır.

6 | Tarihsel referanslar ve sayım disiplini

Ülke / tesis	Belgelendirilmiş adet	Tarih / teknik görev	Senaryodaki işlem
Rusya / Apatit	60 Stack Sizer	2017 belge; 6 büyük hatta 10'ar cihaz. [F12]	60 dahil. Tek kat pilot ve dört cihazlı küçük hat eklenmedi.
Rusya / KMAruda	2 Stack Sizer	2017 belge; 100 µm, ikincil öğütme. [F13]	2 dahil. Tesisin tüm ekipman parkı olduğu varsayılmadı.
Brezilya / Vazante	6 Stack Sizer	2017 belge; 150 µm, çinko cevheri. [F14]	6 dahil. 405 mt/h toplam elek beslemesi.
Güney Afrika / anonim UG2	5 Stack Sizer	2012 başı kurulum; 850, 200 ve üç adet 100 µm. [F15]	5 dahil. Müşteri anonim; güncel aktiflik teyitsiz.
ABD / White County	3 Stack Sizer	Ocak 2009 başlangıç; 75 µm kömür. [F16]	3 dahil. Parkın devamı ayrı varsayım.
Peru / birden fazla tesis	31 Stack Sizer	2004-2008 uygulama tablosu. [F17]	31 dahil. El Brocal/Cerro Lindo tekil vakaları yeniden eklenmedi.
ABD / CS Mining	2 açık işletim; 2 ilave anılıyor	2017 belge; 100 µm. [F21]	Ana model dışında. İlave iki makinenin devreye alma kapsamı ve güncel devam belirsiz.
ABD / Leatherwood	2 Stack Sizer	Tarihsel kömür uygulaması. [F22]	Ana model dışında. Güncel tesis ve cihaz durumu teyitsiz.
ABD / Bevins Branch	1 Stack Sizer	2017 belge; kömür. [F23]	Ana model dışında. Güncel tesis ve cihaz durumu teyitsiz.

Eski kayıtların anlamı

Bu kayıtlar ürünün hangi proseslerde kullanıldığını ve hangi müşteri kümelerine erişilebileceğini gösterir. Bir tesiste 2009'da üç makine kurulmuş olması, 2026'da üç makinenin çalıştığını veya her yıl üç adet satıldığını göstermez. Eski cihazın yenisiyle değiştirilmesi aynı referansa ikinci kez eklenirse park şişer; aynı cihazın başka tesise taşınması da yeni satış değildir.

> Raporda "dışarıda" ifadesi kapanmış tesis demek değildir. Güncel çalışma durumu veya adet kapsamı yeterince teyit edilmediği için sayısal senaryoya eklenmemiş kayıt demektir.

Kaynak seçimi çoğunlukla üreticilerin başarılı uygulamalarından oluşur. Örneklem, ülke genelini temsil edecek şekilde seçilmiş değildir. Ulusal kapsama katsayısı ölçülmeden bu tablodan ülke toplamı türetilemez.

7 | Test planı, fiyat ve ticari doğrulama

Tekliften önce proses testi

Kontrol	Ölçülecek veri	Karara etkisi
Besleme	Kuru katı t/h; bulamaç m^3/h; katı yüzdesi; yoğunluk; tam tane dağılımı	Cihaz sayısı ve pompa/dağıtıcı boyutlandırması.
Ayırma	Hedef kesim; elek üstü/altı tane dağılımı; verim; devridaim yükü	Panel seçimi ve gerçek kapasite eğrisi.
Çalışma koşulu	Yakın boyutlu taneler, kil, lif, aşındırıcılık ve su kalitesi	Tıkanma, yıkama, panel malzemesi ve aşınma riski.
Mekanik / bakım	Titreşim ve dinamik yük; katlar arası besleme dağılımı; panel değiştirme süresi	Şase dayanımı, servis erişimi ve garanti kapsamı.

Pilot kabul kriterleri test başlamadan, numune özellikleri ve müşteri hedefleriyle birlikte tanımlanmalıdır. Debi artırılırken ayırma başarımı, su tüketimi ve panel aşınması birlikte izlenmeli; yalnız anlık yüksek tonaja göre model onayı verilmemelidir. Panel ve servis gideri müşterinin toplam sahip olma maliyetinde ayrıca hesaplanmalıdır. Bu test planı analist önerisidir.

Fiyat kanıtı nasıl okunmalı?

Dayanak	Kaynaklı değer	Bu raporda kullanımı
Güney Afrika UG2, 2012	Beş makine içeren proje için yaklaşık US$4,0 milyon toplam sermaye yatırımı. [F15]	Proje örneği. 5'e bölüp makine fiyatı üretmek uygun değil; yardımcı işler ayrışmıyor.
ICCI 2007-2009 çalışması	Üretici görüşmesiyle desteklenen, 2007 USD bazlı ekonomik devre modeli. [F24]	Tarihsel ekonomik çalışma. Yıllıklandırılmış maliyetler güncel makine alış fiyatı sayılmadı.
Bu raporun bütçesi	150 / 250 / 400 bin USD/cihaz	Analist duyarlılık varsayımı. Güncel teklif veya işlem fiyatı değildir.

Bir sonraki karar için toplanacak asgari veri

- Türkiye'de erişilebilir bir cevher ve bir endüstriyel mineral görevi için temsilî numune ve güncel proses akım şeması.
- Aynı teknik görev için en az iki üreticiden, ekipman ve yardımcı tesis sınırları açık bütçe teklifi.
- Referans tesislerinden aktif/yedek/devre dışı park sayısı, son yenileme ve planlanan yatırım tarihi.
- Panel sarfı, enerji, su ve duruşun yıllık maliyeti; ekipman ilk yatırımından ayrı değerlendirme.

Katalog gamı için öneri: ilk ticari odak beş katlı platform; kapasiteyi görev bazında yayınlama; değiştirilebilir panel/dağıtıcı ve servis erişimini ürünün temel parçası olarak tasarlama. Ulusal satış hedefi, saha görüşmeleriyle güncellenmiş fırsat listesi oluşunca belirlenmelidir.

8 | Kaynaklar ve dosyanın kullanımı

Erişim / kontrol tarihi: 9 Kasım 2026. OEM vaka notları üretici beyanıdır. Belge tarihiyle kurulum tarihi ayrıştırılmıştır. Kaynak kodları rapor içindeki tablolara bağlanır; bağlantılar tıklanabilir. Excel dosyası ayrıntılı ülke, model, kanıt ve kaynak kayıtlarını içerir.

[F01] Derrick Stack Sizer broşürü, 9/18 içerik revizyonu. Kaynağı aç

[F02] Derrick SuperStack broşürü, 10/20 içerik revizyonu. Kaynağı aç

[F03] Metso UFS Series, 2024 teknik föy. Kaynağı aç

[F04] Metso UFS ürün sayfası: ayırma aralığı. Kaynağı aç

[F05] GN Separation, Stack Vibrating Screen: model tablosu. Kaynağı aç

[F06] Beijing Screen Technology, Landsky çok katlı elek. Kaynağı aç

[F07] Derrick CS200, Esan Balya, 2017. Kaynağı aç

[F08] Derrick CS246, AM/NS Dabuna, 2025. Kaynağı aç

[F09] Derrick CS247, Sandhya MineChem, 2023. Kaynağı aç

[F10] Derrick CS203, Jianshan, 2024 güncellemesi. Kaynağı aç

[F11] Derrick CS221, Barun/Baotou, 2024 güncellemesi. Kaynağı aç

[F12] Derrick CS204, Apatit, 2017. Kaynağı aç

[F13] Derrick CS218, KMAruda, 2017. Kaynağı aç

[F14] Derrick CS222, Vazante, 2017. Kaynağı aç

[F15] Derrick CS210, Güney Afrika UG2, 2017; 2012 yatırım. Kaynağı aç

[F16] Derrick CS214, White County, 2017; 2009 başlangıç. Kaynağı aç

[F17] Application of High Frequency Screens in Closing Grinding Circuits; Peru 2004-2008 tablosu. Kaynağı aç

[F18] Derrick CS248, Kropz siparişi. Kaynağı aç

[F19] GN, Tacikistan için üç GND5Z1014 sevkiyat hazırlığı, 29.07.2024. Kaynağı aç

[F20] Derrick CS245, Vale Gelado, 2024. Kaynağı aç

[F21] Derrick CS205, CS Mining, 2017. Kaynağı aç

[F22] Derrick CS202, Leatherwood. Kaynağı aç

[F23] Derrick CS219, Bevins Branch, 2017. Kaynağı aç

[F24] Southern Illinois University / ICCI 07-1/9.1B-2, 2007-2009 nihai teknik raporu. Kaynağı aç

Çalışma kitabını okuma

Ülke tablosu, kanıt kayıtları ve teknik model kıyası ayrı amaçlarla kullanılır. Bir ülkede mineral üretiminin yüksek olması elek satışını kanıtlamaz. Üretim göstergeleri saha taraması için yardımcı bağlamdır; bu raporun adet hesabına mineral tonajından cihaz dönüşümü eklenmemiştir.

Boş değer, veri bulunamadığı veya ölçünün uygulanamadığı anlamına gelir; sıfır değildir. Sayısal senaryo, yalnız sekiz ülkenin açıklanan referans altkümesinde aktiftir. Tüm katsayılar güncel saha bilgisi ve teklif geldiğinde değiştirilmelidir.

Hazırlama yöntemi: üretici teknik föyleri, tesis vaka notları ve sektör verileri karşılaştırıldı. Belirsiz şirket eşleşmeleri, aynı tesisin yinelenen vaka notları, kurulumu teyitlenmeyen siparişler ve ayrı elek sınıfları sayısal park hesabından ayrıldı.